Proiect

Tehnici CAD

Stabilizator de tensiune cu tensiunea de ieșire reglabilă

Profesori îndrumători:

Decan Prof. dr. ing. Pop Ovidiu Aurel

Ș.l. dr. ing. Ștețco Elena Mirela

Student: Macuc Vlad

An: II, Seria A, Gr. 2123

Cuprins

1. CERINȚĂ 3
2. DATE DE PROIECTARE 4
3. SCHEMA BLOC A CIRCUITULUI 5
4. SCHEMA ELECTRICĂ A CIRCUITULUI 6
5. COMPONENTELE CIRCUITULUI 7
5.1 Tensiunea de intrare 7
5.2 Tensiunea/Elementul de referință 8
5.3 Amplificatorul de eroare 10
5.4 Tranzistor de reglaj 12
5.5 Circuit de protecție 13
5.6 Divizor rezistiv 14
5.7 Tensiunea de ieșire 15
6. ECUAȚIILE DE FUNCȚIONARE 16
7. TESTAREA CIRCUITULUI (SIMULĂRILE) 19
7.1 Analiza tranzitorie (Time Domain) 19
7.2 Analiza de curent continuu (DC Sweep) 20
7.2 Analiza parametrică (Parametric Sweep) 20
7.4 Analiza Monte Carlo 23
7.5 Analiza Worst Case 24
8. BIBLIOGRAFIE 26

1. CERINȚĂ:

Să se proiecteze un stabilizator de tensiune la care tensiunea de ieșire să fie reglabilă în domeniul (V_{0_min} - $V_{0_\max}$), curentul de ieșire să fie limitat la valoarea maximă (I_{0_lim}), știind că la intrare se aplică tensiunea de intrare (V_i). Scopul principal al acestui montaj este de a demonstra modul în care se poate obține o tensiune continuă stabilă, controlată, utilizând componente electronice de bază precum diode, tranzistoare, rezistențe și amplificatoare operaționale.

Montajul trebuie să evidențieze principiile fundamentale ale stabilizării tensiunii într-un sistem analogic, inclusiv utilizarea unei referințe. Se urmărește totodată introducerea unui mecanism de protecție împotriva supracurentului, care să limiteze automat curentul furnizat în cazuri nedorite.

Realizarea practică a acestui circuit trebuie să ia în considerare utilizarea exclusivă a componentelor pasive și active uzuale, disponibile comercial, cu valori standardizate, astfel încât soluția propusă să fie simplu de implementat, verificat și adaptat în contexte educaționale sau aplicații de mică putere.

Proiectul va include atât partea de schema electrică, cât și designul fizic al dispozitivului, utilizând software-ul OrCAD X pentru realizarea schematicii și a plăcii de circuit imprimat, precum și pentru modelarea carcasei.

2. DATE DE PROIECTARE:

Parametru	Simbol	Valoare	Unități	Descriere
Tensiune de intrare	V_i	27	V	Tensiunea continuă la intrarea stabilizatorului
Tensiune maximă ieșire	V_{0_max}	22	V	Tensiunea maximă reglabilă la ieșire
Tensiune minimă ieșire	V_{0_min}	17	V	Tensiunea minimă reglabilă la ieșire
Curent maxim de ieșire	I_{0_lim}	2	A	Curentul maxim permis la ieșire

Tabelul 1. Date de proiectare

3. SCHEMA BLOC A CIRCUITULUI:

Figura 1. Schema bloc

4. SCHEMA ELECTRICĂ A CIRCUITULUI:

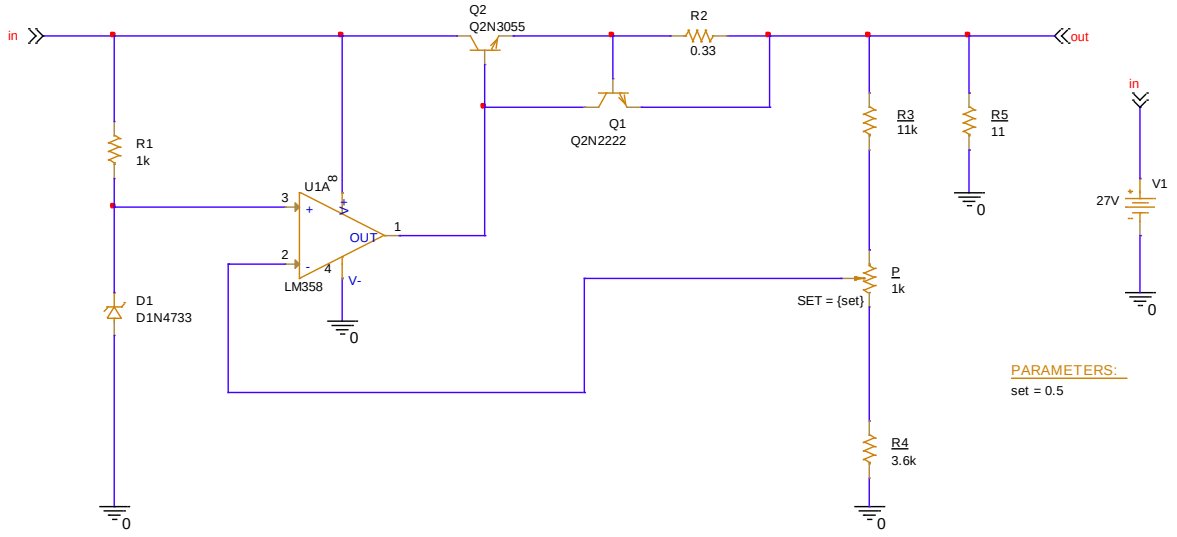


Figura 2. Schema electrică

5. COMPONENTELE CIRCUITULUI:

5.1 Tensiunea de intrare

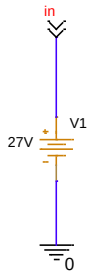


Figura 3. Tensiunea de intrare

Tensiunea de intrare este asigurată de o sursă continuă $V_i = 27V$ (VDC). Această valoare a fost aleasă astfel încât să fie mai mare decât tensiunea maximă reglată la ieșire (22 V), asigurând astfel o marjă de reglare pentru tranzistorul de reglaj Q_2 (2N3055). Tensiunea trebuie să rămână stabilă, indiferent de variațiile sarcinii. În simulare, sursa este considerată ideală, fără rezistență internă, permițând o analiză precisă a comportamentului circuitului în regim stabil.

5.2 Tensiunea/Elementul de referință

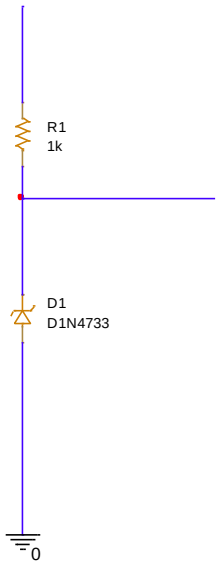


Figura 4. Tensiunea/Elementul de referință

Elementul de referință din circuit este dioda Zener (D1N4733). Aceasta are tensiunea nominală, notată cu V_Z, de 5.1V. Toleranța este de $\pm 10\%$, iar curentul maxim de test este de 178mA (folosit pentru impulsuri scurte, cu disipare bună). Totodată, temperatura la care operează este între -65 și +200°C. Dioda Zener stabilește un punct de referință fix și esențial pentru întreaga funcționare a circuitului - dacă tensiunea ei nu ar fi stabilă, nici tensiunea de ieșire nu ar putea fi reglată corect.

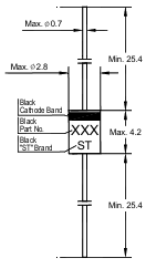
Rezistorul R_1 limitează curentul prin dioda Zener D_1, asigurând polarizarea acesteia în regim de stabilizare.

Foaia de catalog a diodei Zener 1N4733:

1N4727...1N4764

SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES

for use in stabilizing and clipping circuits with high power rating. Standard zener voltage tolerance is ±10%. Add suffix "A" for ±5% tolerance and suffix "B" for ±2% tolerance. Other tolerances are available upon request.



Glass Case DO-41
Dimensions in mm

Absolute Maximum Ratings (T_a = 25 °C)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation	P_{tot}	1 [1)]	W
Junction Temperature	T_j	200	°C
Storage Temperature Range	T_S	- 65 to + 200	°C
[1)] Valid provided that leads at a distance of 8 mm from case are kept at ambient temperature.			

1N4727...1N4764

Type	Zener Voltage Range [3), 5)]		Maximum Zener Impedance [1)]			Maximum Reverse Leakage Current		Maximum Surge Current [4)]	Maximum Regulator Current [2)]
	V_{Znom}	I_{ZT}	r_{ZJT}	r_{ZJK}	at I_{ZK}	I_R	at V_R	at T_a = 25 °C	
	V	mA	Ω	Ω	mA	µA	V	I_{ZSM} (mA)	I_{ZM} (mA)
1N4727	3	83	10	400	1	150	1	1375	275
1N4728	3.3	76	10	400	1	150	1	1375	275
1N4729	3.6	69	10	400	1	100	1	1260	252
1N4730	3.9	64	9	400	1	100	1	1190	234
1N4731	4.3	58	9	400	1	50	1	1070	217
1N4732	4.7	53	8	500	1	10	1	970	193
1N4733	5.1	49	7	550	1	10	1	890	178

5.3 Amplificator de eroare

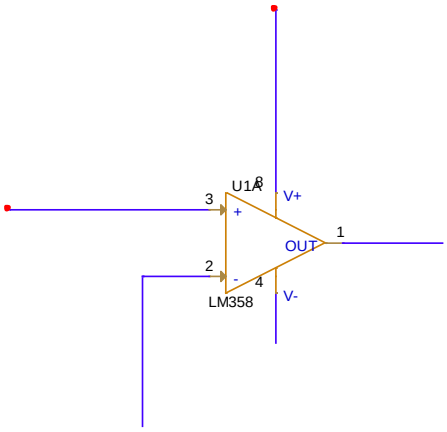


Figura 5. Amplificator de eroare

Amplificatorul operațional ales este de tip LM358, deoarece tensiunea de intrare (V_i) are valoarea de 27V, iar LM358 poate primi până la 32V.

Intrare neinversoare (pin 3) este menținută la un potențial constant dat de elementul de referință (D_1 – dioda Zener stabilizatoare).

Intrarea inversoare (pin 2) primește semnalul de eroare, proporțional cu tensiunea de ieșire prin intermediul divizorului rezistiv (R_4– P –R_3).

Ieșirea amplificatorului operational (pin 6) este conectată la circuitul de protecție. Dacă tensiunea de ieșire tinde să urce sau să scadă, LM358 modifică semnalul de la ieșire și reglează cât de mult conduce tranzistorul de reglaj (Q_2), astfel încât tensiunea V_0sa fie stabilă.

Vom avea același curent prin dioda Zener (D_1) si rezistența Zener (R_1), deoarece in AO nu intră curent.

Foaia de catalog a amplificatorului operațional LM358:

TEXAS INSTRUMENTS
LM158, LM158A, LM258, LM258A
LM2904, LM2904B, LM2904BA, LM2904V
LM358, LM358A, LM358B, LM358BA
SLOS068AB – JUNE 1976 – REVISED OCTOBER 2024

Industry-Standard Dual Operational Amplifiers

1 Features

- Wide supply range of 3V to 36V (B, BA versions)
- Quiescent current: 300µA/ch (B, BA versions)
- Unity-gain bandwidth of 1.2MHz (B, BA versions)
- Common-mode input voltage range includes ground, enabling direct sensing near ground
- 2mV input offset voltage maximum at 25°C (BA version)
- 3mV input offset voltage maximum at 25°C (A, B versions)
- Internal RF and EMI filter (B, BA versions)
- On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

2 Applications

- Merchant network and server power supply units
- Multi-function printers
- Power supplies and mobile chargers
- Motor control: AC induction, brushed DC, brushless DC, high-voltage, low-voltage, permanent magnet, and stepper motor
- Desktop PC and motherboard
- Indoor and outdoor air conditioners
- Washers, dryers, and refrigerators
- AC inverters, string inverters, central inverters, and voltage frequency drives
- Uninterruptible power supplies
- Electronic point-of-sale systems

3 Description

The LM358B and LM2904B devices are the next-generation versions of the industry-standard operational amplifiers (op amps) LM358 and LM2904, which include two high-voltage (36V) op amps. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (300µV, typical), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.

The LM358B and LM2904B op amps simplify circuit design with enhanced features such as unity-gain stability, lower offset voltage maximum of 3mV (2mV maximum for LM358BA and LM2904BA), and lower quiescent current of 300µA per amplifier (typical). High ESD (2kV, HBM) and integrated EMI and RF filters enable the LM358B and LM2904B devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications.

The LM358B and LM2904B amplifiers are available in micro-sized packaging, such as the SOT23-8, as well as industry standard packages including SOIC, TSSOP, and VSSOP.

Package Information

PART NUMBER(1)	PACKAGE	PACKAGE SIZE(2)
LM358B, LM358BA, LM2904B, LM2904BA, LM358, LM358A, LM2904, LM2904V, LM258, LM258A	D (SOIC, 8)	4.9mm × 6mm
LM358B, LM358BA, LM2904B, LM2904BA, LM358, LM358A, LM2904, LM2490V	PW (TSSOP, 8)	3mm × 6.4mm
LM358B, LM358BA, LM2904B, LM2904BA, LM358, LM358A, LM2904, LM2904V, LM258, LM258A	DGK (VSSOP, 8)	3mm × 4.9mm
LM358B, LM358BA, LM2904B, LM2904BA	DDF (SOT-23, 8)	2.9mm × 2.8mm
LM358, LM2904	PS (SO, 8)	6.2mm × 7.8mm
LM358, LM2904, LM358A, LM258, LM258A	P (PDIP, 8)	9.81mm × 9.43mm
LM158, LM158A	JG (CDIP, 8)	9.6mm × 6.67mm
LM158, LM158A	FK (LCCC, 20)	8.89mm × 8.89mm

Family Comparison

Specification	LM358B LM358BA	LM2904B LM2904BA	LM358 LM358A	LM2904	LM2904V LM2904AV	LM258 LM258A	LM158 LM158A	Units
Supply voltage	3 to 36	3 to 36	3 to 30	3 to 26	3 to 30	3 to 30	3 to 30	V
Offset voltage (max, 25°C)	± 3 ± 2	± 3 ± 2	± 7 ± 3	± 7	± 7 ± 2	± 5 ± 3	± 5 ± 2	mV
Input bias current (typ / max)	10 / 35	10 / 35	20 / 250 15 / 100	20 / 250	20 / 250	20 / 150 15 / 80	20 / 150 15 / 50	nA
Gain bandwidth product	1.2	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	MHz
Supply current (typ, per channel)	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	mA
ESD (HBM)	2000	2000	500	500	500	500	500	V
Operating ambient temperature	−40 to 85	−40 to 125	0 to 70	−40 to 125	−40 to 125	−25 to 85	−55 to 125	°C

(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
(2) The package size (length × width) is a nominal value and includes pins, where applicable.

5.4 Tranzistor de reglaj

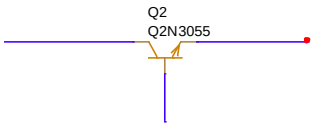


Figura 6. Tranzistor de reglaj

Tranzistorul de reglaj (Q_2) ales este de tip 2N3055. Acesta conduce curentul principal de la intrare (27V) spre ieșire. Tensiunea la ieșire este controlată prin baza lui, care este comandată indirect de amplificatorul operațional LM358 și de tranzistorul de protecție (Q_1) de tip 2N2222.

Tranzistorul de reglaj folosit este NPN, cu o tensiune colector-emitor maximă (V_{CE}) de 60V si curentul maxim (I_C) care poate trece este 15A. Acesta este foarte sigur pentru acest circuit, deoarece permite curenți mari spre sarcină.

Foaia de catalog a tranzistorului 2N3055:

2N3055(NPN), MJ2955(PNP)

Preferred Device

Complementary Silicon Power Transistors

Complementary silicon power transistors are designed for general–purpose switching and amplifier applications.

Features

- DC Current Gain – h_{FE} = 20–70 @ I_C = 4 Adc
- Collector–Emitter Saturation Voltage – $V_{CE(sat)}$ = 1.1 Vdc (Max) @ I_C = 4 Adc
- Excellent Safe Operating Area
- Pb–Free Packages are Available*

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector–Emitter Voltage	V_{CEO}	60	Vdc
Collector–Emitter Voltage	V_{CER}	70	Vdc
Collector–Base Voltage	V_{CB}	100	Vdc
Emitter–Base Voltage	V_{EB}	7	Vdc
Collector Current – Continuous	I_C	15	Adc
Base Current	I_B	7	Adc
Total Power Dissipation @ T_C = 25°C Derate Above 25°C	P_D	115 0.657	W W/°C
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	–65 to +200	°C

Maximum ratings are those values beyond which device damage can occur. Maximum ratings applied to the device are individual stress limit values (not normal operating conditions) and are not valid simultaneously. If these limits are exceeded, device functional operation is not implied, damage may occur and reliability may be affected.

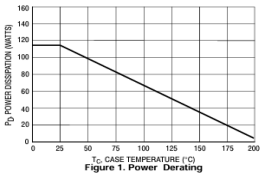


Figure 1. Power Derating

*For additional information on our Pb–Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

ON Semiconductor®

http://onsemi.com

15 AMPERE POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 60 VOLTS, 115 WATTS

TO–204AA (TO–3)
CASE 1–07
STYLE 1

MARKING DIAGRAM

xxxx55 = Device Code
xxxx = 2N30 or MJ20
G = Pb–Free Package
A = Location Code
YY = Year
WW = Work Week
MEX = Country of Orgin

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping
2N3055	TO–204AA	100 Units / Tray
2N3055G	TO–204AA (Pb–Free)	100 Units / Tray
MJ2955	TO–204AA	100 Units / Tray
MJ2955G	TO–204AA (Pb–Free)	100 Units / Tray

Preferred devices are recommended choices for future use and best overall value.

5.5 Circuit de protecție

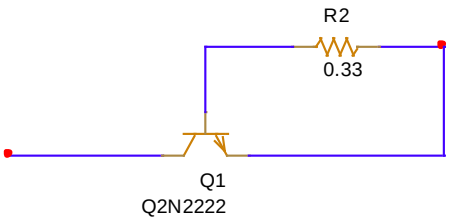


Figura 7. Circuit de protecție

Rolul circuitului de protecție este de a monitoriza curentul de ieșire. Rezistența de protecție (R_2) este așezată in calea curentului principal care trece prin Q_2 si merge spre sarcină. Baza lui Q_1 (2N2222) este conectată astfel încât, atunci când tensiunea de prag depășește ~0.7V, Q_1 începe să conducă. Colectorul lui Q_1 este legat la baza tranzistorului Q_2, deoarece când Q_1 începe să conducă, scade curentul de bază al lui Q_1.

Protecția este activă la supracurent, nu decuplează complet ieșirea, ci o limitează. Stabilizatorul trebuie să funcționeze atâta timp cât curentul de ieșire este mai mic decât curentul limitat.

5.6 Divizor rezistiv

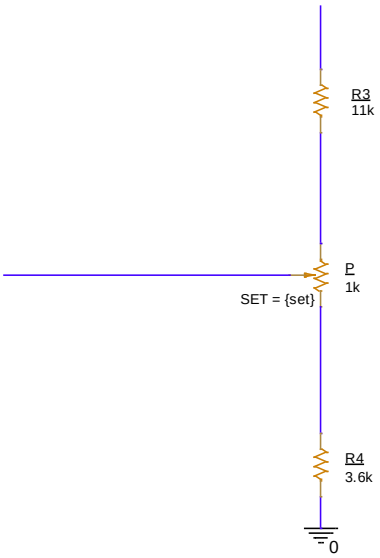


Figura 8. Divizor rezistiv

Divizorul rezistiv format din rezistențele R_3, R_4 și P (Potentiometru) are rolul de extrage o fracțiune din tensiunea de ieșire a stabilizatorului și de a o aplica pe intrarea inversoare a amplificatorului operațional LM358. Această tensiune este comparată cu tensiunea de referință generată de dioda Zener (5.1V), conectată la intrarea neinversoare. În funcție de diferența dintre cele două tensiuni, amplificatorul modifică semnalul de comandă al tranzistorului de reglaj (2N3055), stabilizând astfel tensiunea de ieșire. Divizorul permite și reglarea precisă a valorii tensiunii de ieșire prin modificarea raportului rezistențelor sale.

Tensiunea de ieșire va fi reglată cu ajutorul potențiometrului (P) și al cursorului acesta, notat cu α (alfa), care poate lua valori între 0 și 1.

Rezistențele folosite fac parte din seria standard E24 (toleranță $\pm 5\%$), iar potențiometrul are tot o valoare standardizată.

5.7 Tensiunea de ieșire

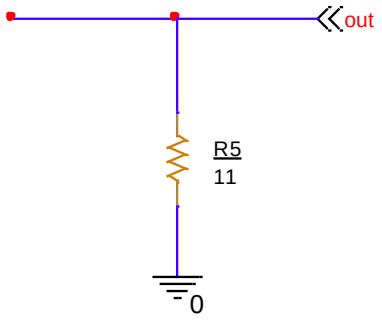


Figura 9. Tensiunea de ieșire

Tensiunea de ieșire este tensiunea livrată de circuit către sarcină. Rezistența de sarcină (R_5) este modelul echivalent al consumatorului de conectat la ieșirea circuitului și influențează curentul debitat de circuit. În cazul unei scăderi semnificative a acestei rezistențe, circuitul de protecție intervine pentru a limita curentul.

6. ECUAȚIILE DE FUNCȚIONARE:

$$V_i = 27V \tag{1}$$

$$I_{R_1} = I_Z \tag{2}$$

$$R_1 = \frac{V_i - V_Z}{I_Z} \tag{3}$$

Din relația *(3)* scoatem curentul prin dioda Zener (I_Z):

$$I_Z = \frac{V_i - V_Z}{R_1} = \frac{27V - 5.1V}{1K\Omega} = \frac{21.9V}{1000\Omega} = 21.9mA$$

Vom avea același curent prin dioda Zener si prin rezistența R_1, deoarece în amplificatorul operațional nu intră curent.

$$\begin{cases} V_+ = V_- \\ V_+ = V_Z \end{cases} \tag{4}$$

$$V_Z = 5.1V \tag{5}$$

Din relațiile *(4)* și *(5)* rezultă următoarea relație:

$$V_- = V_Z = 5.1V \tag{6}$$

$$\begin{cases} V_- = \dfrac{R_4 + (1-\alpha)\cdot P}{R_4 + P + R_3} \cdot V_0 \\ V_- = V_Z \end{cases} \tag{7}$$

Din relațiile *(7)* scoatem formula folosită pentru aflarea tensiunii de ieșire:

$$V_0 = \frac{R_4 + P + R_3}{R_4 + (1-\alpha)\cdot P} \cdot V_Z \tag{8}$$

Din datele de proiectare știm că $V_{0_max} = 22V$ și $V_{0_min} = 17V$. Valoarea potențiometrului am ales-o standard P = 1KΩ.

$$\alpha \in [0,1]: \begin{cases} \alpha = 0 \rightarrow V_{0_max} = \dfrac{R_4 + P + R_3}{R_4 + 1 \cdot P} \cdot V_Z \\ \alpha = 0.5 \rightarrow V_0 = \dfrac{R_4 + P + R_3}{R_4 + 0.5 \cdot P} \cdot V_Z \\ \alpha = 1 \rightarrow V_{0_min} = \dfrac{R_4 + P + R_3}{R_4 + 0 \cdot P} \cdot V_Z \end{cases} \tag{9}$$

Din prima și ultima relație de la ***(9)*** scoatem valorile rezistențelor:

$$\begin{cases} 22 = \dfrac{R_4 + 1K\Omega + R_3}{R_4 + 1K\Omega} \cdot 5.1V \\ 17 = \dfrac{R_4 + 1K\Omega + R_3}{R_4 + 0} \cdot 5.1V \end{cases} \rightarrow \begin{cases} R_3 = 10.27K\Omega \\ R_4 = 3.4K\Omega \end{cases} \tag{10}$$

Alegem valori standardizate pentru rezistențe, astfel încât să avem valorile cât mai apropiate pentru tensiuni:

$$\begin{cases} R_3 = 11K\Omega \\ R_4 = 3.6K\Omega \end{cases} \tag{11}$$

Stabilizatorul de tensiune trebuie să funcționeze atâta timp cât curentul de ieșire: $I_0 < I_{0_lim}$

$* \ I_0 < I_{0_lim} \leftrightarrow V_{BE}(Q_1) < 0.7V \rightarrow$ tranzistorul de protecție este blocat, deci nu va influența

$* \ I_0 > I_{0_lim} \rightarrow$ tranzistorul va conduce

$$I_{0_lim} = \frac{V_{BE}(Q_1)}{R_2} \tag{12}$$

Din formula ***(12)*** scoatem rezistența de protecție (R_2):

$$R_2 = \frac{0.65V}{2A} = 0.325\Omega \rightarrow 0.33\Omega \text{ (standard)} \tag{13}$$

La ieșire vom culege tensiunea stabilizată de pe rezistența de sarcină (R_5):

$$\boldsymbol{R_5 = \frac{V_{0_max}}{I_{0_lim}} = \frac{22V}{2A} = 11\Omega} \qquad (14)$$

<u>Concluzie: (valori standardizate)</u>

$$\begin{cases} \boldsymbol{R_1 = 1K\Omega} \\ \boldsymbol{R_2 = 0.33\Omega} \\ \boldsymbol{R_5 = 11\Omega} \end{cases} \qquad \begin{cases} \boldsymbol{P = 1K\Omega} \\ \boldsymbol{R_3 = 11K\Omega} \\ \boldsymbol{R_4 = 3.6K\Omega} \end{cases}$$

<u>Notații:</u>

$I_Z - curentul\ care\ trece\ prin\ dioda\ Zener$
$I_{R_1} - curentul\ care\ trece\ prin\ rezistența\ Zener$
$I_0 - curentul\ de\ ieșire$
$I_{0_\mathrm{lim}} - curentul\ de\ ieșire\ limitat$
$R_5 - rezistența\ de\ sarcină$
$R_2 - rezistența\ de\ protecție$
$P - potențiometrul$
$V_Z - tensiunea\ prin\ dioda\ Zener$
$V_+ - intrare\ neinversoare\ LM358$
$V_- - intrare\ inversoare\ LM358$
$V_{BE} - tensiunea\ bază - emitor$
$V_{0_max} - tensiunea\ maximă\ de\ ieșire$
$V_{0_min} - tensiunea\ minimă\ de\ ieșire$

7. TESTAREA CIRCUITULUI (SIMULĂRILE):

7.1 Analiza tranzitorie (Time Domain)

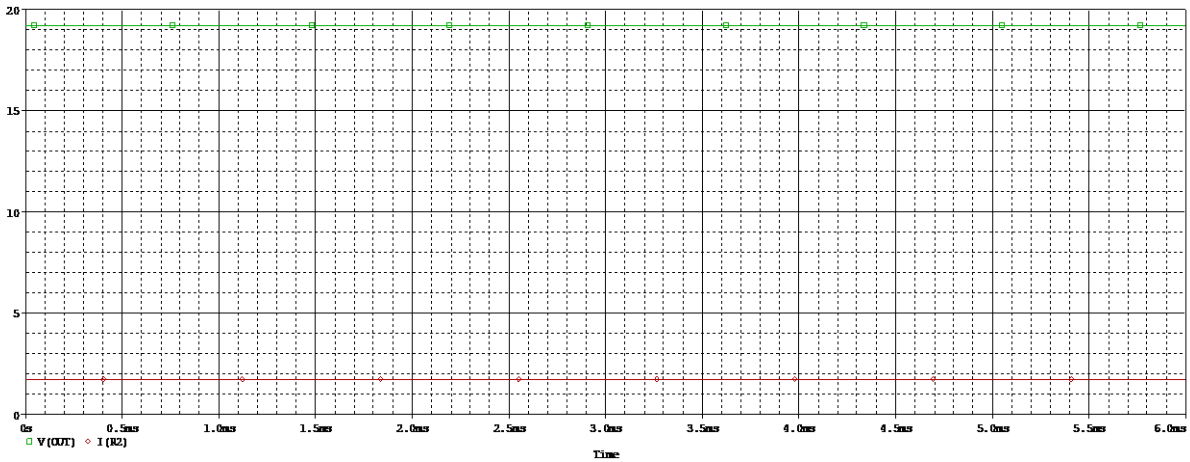


Figura 10. Analiza tranzitorie

Am folosit analiza tranzitorie, în primul rând, pentru a observa dacă tensiunea de ieșire și curentul limitat au valorile corespunzătoare din Tabelul 1. Date de proiectare.

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	0.000	0.000	0.000
CURSOR 1,2	V(OUT)	19.238	19.238	0.000
	I(R2)	1.7500	1.7500	0.000

Figura 11. Cursor

Cu ajutorul cursorului din PSpice, tensiunea de ieșire are valoarea de 19.2V (care se încadrează limitelor), iar curentul de ieșire limitat are valoarea de 1.75A ~ 2A.

7.2 Analiza de curent continuu (DC Sweep)

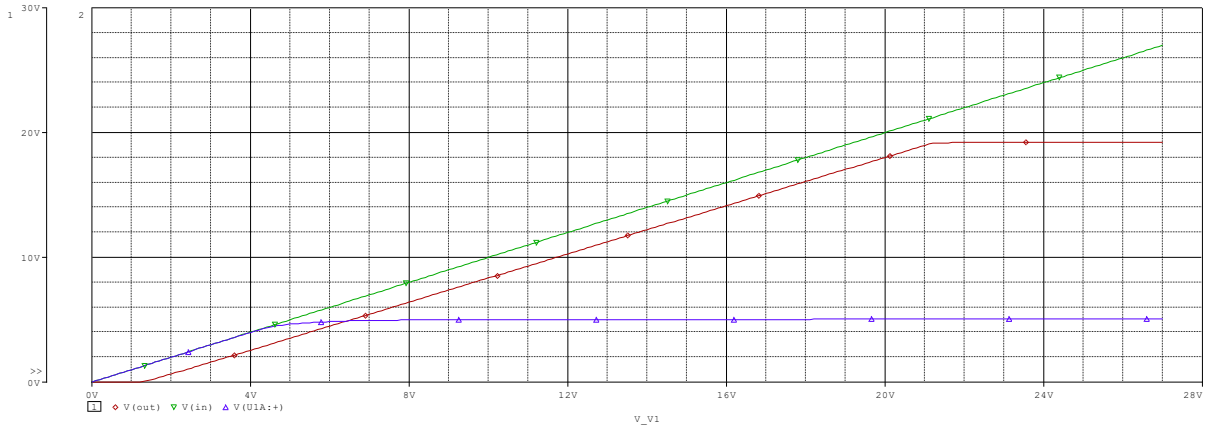


Figura 12. Analiza de curent continuu

Am folosit analiza de curent continuu (DC Sweep) pentru a vedea caracteristica de transfer. Pe axa Y avem tensiunea de intrare V(in), iar pe axa X este tensiunea de ieșire V(out). Această analiză se efectuează implicit la temperatura nominală $T_{NOM} = 27°C$, setată prin comanda OPTIONS.

Linia albastră reprezintă tensiunea de referință care este menținută la potențial constant dat de dioda Zener.

7.3 Analiza parametrică (Parametric Sweep)

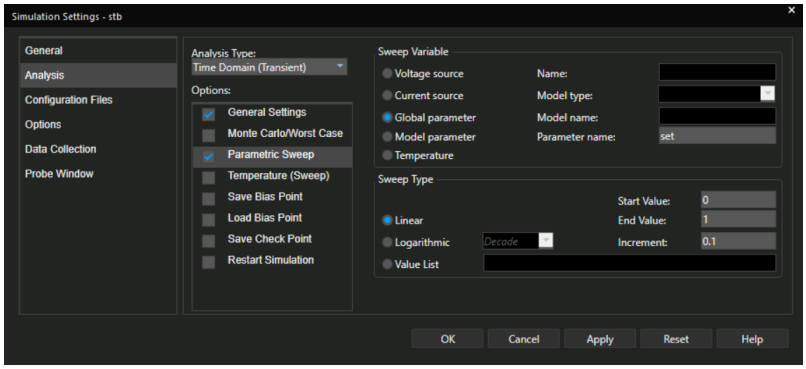


Figura 13. Setările analizei parametrice

Analiza parametrică este o analiză de tip multi-run. Aceasta insoțește întotdeauna o analiză principală.

Parametrul global care va fi baleiat este α (in OrCAD: set, cursorul potențiometrului). Vom vedea tensiunea de ieșire încadrată în [17-22V].

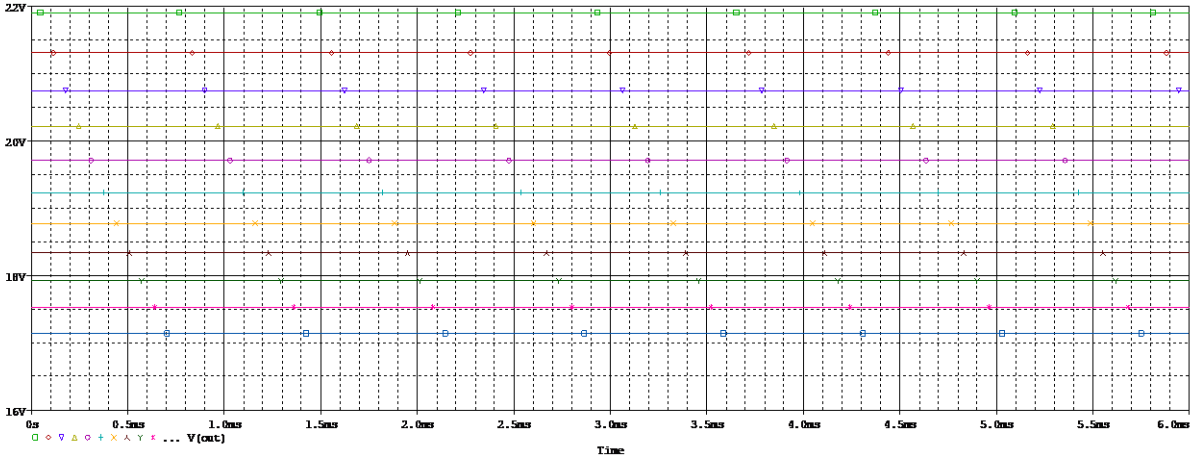


Figura 14. Tensiunea de ieșire reglată în funcție de cursorul potențiometrului

Totodată, cu aceeași analiză, vom putea observa și faptul că circuitul de protecție funcționează corect. Curentul nu depășește valoarea de 2A.

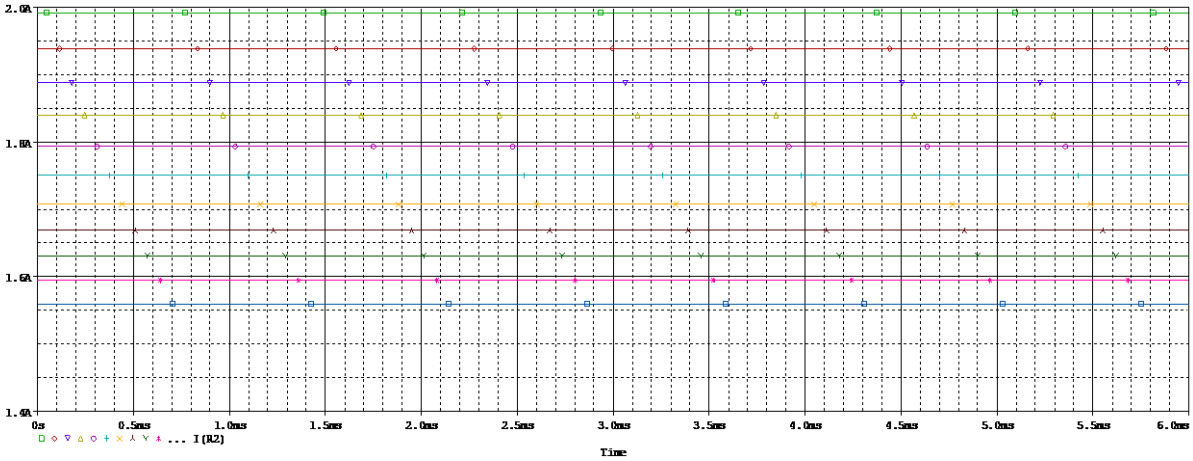


Figura 15. Curentul de ieșire limitat sub 2A de circuitul de protecție

Am atașat mai jos si valorile exacte pe care le arată cursorul din PSpice:

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2
	X Values	0.000	0.000
CURSOR 1,2	V(out)	21.910	21.910
	V(out)	21.317	21.317
	V(out)	20.756	20.756
	V(out)	20.224	20.224
	V(out)	19.719	19.719
	V(out)	19.238	19.238
	V(out)	18.780	18.780
	V(out)	18.343	18.343
	V(out)	17.926	17.926
	V(out)	17.528	17.528
	V(out)	17.147	17.147

Figura 16. Valorile tensiunii de ieșire

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2
	X Values	0.000	0.000
CURSOR 1,2	I(R2)	1.9916	1.9916
	I(R2)	1.9385	1.9385
	I(R2)	1.8879	1.8879
	I(R2)	1.8396	1.8396
	I(R2)	1.7937	1.7937
	I(R2)	1.7500	1.7500
	I(R2)	1.7084	1.7084
	I(R2)	1.6687	1.6687
	I(R2)	1.6308	1.6308
	I(R2)	1.5945	1.5945
	I(R2)	1.5599	1.5599

Figura 17. Valorile curentului de ieșire limitat

7.4 Analiza Monte Carlo

Analiza Monte Carlo este cel mai bun mod de analiză a unui circuit din punct de vedere static, pentru a vedea cum se comportă la variații ale valorilor componentelor.

Vom observa o imagine cât mai reală a funcționării circuitului.

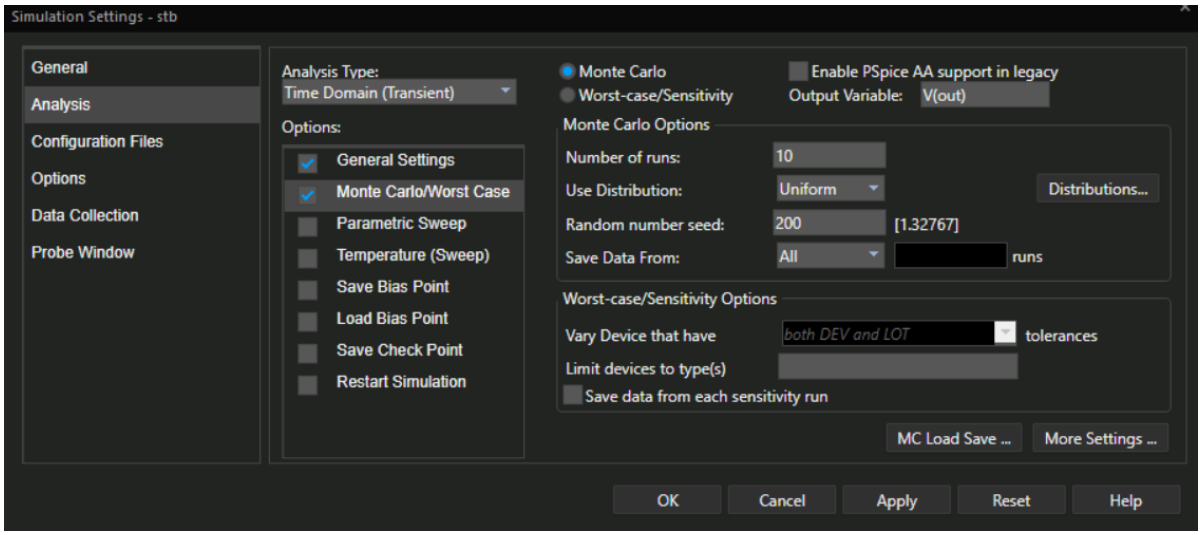


Figura 18. Setările analizei Monte Carlo

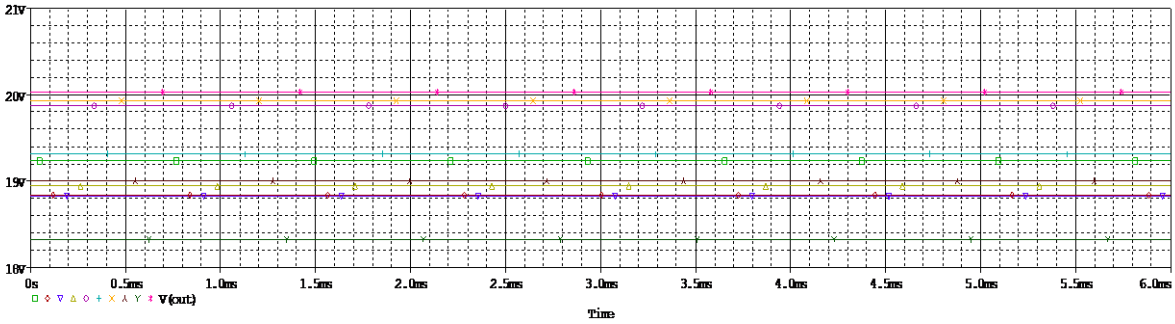


Figura 19. Analiza Monte Carlo

```
Mean Deviation =  -4.9318E-03
Sigma          =   .5611

 RUN                MAX DEVIATION FROM NOMINAL

Pass  9          .9129 (1.63 sigma) lower  at T =  1.2000E-06
                 ( 95.255% of Nominal)

Pass  10         .8002 (1.43 sigma) higher  at T =  1.2000E-06
                 ( 104.16% of Nominal)

Pass  7          .6933 (1.24 sigma) higher  at T =  1.2000E-06
                 ( 103.6 % of Nominal)

Pass  5          .6368 (1.13 sigma) higher  at T =  1.2000E-06
                 ( 103.31% of Nominal)

Pass  3          .4136 ( .74 sigma) lower  at T =  1.2000E-06
                 ( 97.85 % of Nominal)

Pass  2          .396  ( .71 sigma) lower  at T =  1.2000E-06
                 ( 97.942% of Nominal)

Pass  4          .2936 ( .52 sigma) lower  at T =  1.2000E-06
                 ( 98.474% of Nominal)

Pass  8          .2323 ( .41 sigma) lower  at T =  1.2000E-06
                 ( 98.792% of Nominal)

Pass  6          .0738 ( .13 sigma) higher  at T =  1.2000E-06
                 ( 100.38% of Nominal)
```

Figura 20. Output File

Din fișierul de ieșire observăm că devierea maximă a tensiunii de ieșire față de cea de intrare este de 104.16%, iar minimă este de 95.255%.

7.6 Analiza Worst Case

Am efectuat analiza Worst Case pentru a vedea care parametrii ai componentelor sunt critici pentru funcționarea circuitului. Acesta ia in calcul doar elementele care au toleranță.

```
****    UPDATED MODEL PARAMETERS        TEMPERATURE =   27.000 DEG C

                WORST CASE ALL DEVICES

*****************************************************************************

Device     MODEL     PARAMETER   NEW VALUE
R_R2       R_R2      R           1          (Unchanged)
R_R5       R_R5      R           1          (Unchanged)
R_R3       R_R3      R           1.05       (Increased)
R_R4       R_R4      R           .95        (Decreased)
R_R1       R_R1      R           .95        (Decreased)

**** 05/14/25 01:34:55 ***** PSpice 24.1.0 (23 January 2025) *** ID# 0 ********

 ** Profile: "SCHEMATIC1-STB"  [ C:\Users\user\Desktop\Proiect CAD final\stabilizatordetensiune_2-pspicefiles\schematic1\stb.sim ]
```

Figura 21. Output File – Worst Case

```
590  ****   SORTED DEVIATIONS OF V(OUT)     TEMPERATURE =  27.000 DEG C
591
592                WORST CASE SUMMARY
593
594  ****************************************************************************
595
596
597
598
599
600  Mean Deviation =   1.3702
601  Sigma        =   0
602
603   RUN                MAX DEVIATION FROM NOMINAL
604
605  WORST CASE ALL DEVICES
606                  1.3702  higher  at T =   1.2000E-06
607                  ( 107.12% of Nominal)
608
609
610
```

Figura 22. Output File – Worst Case (2)

8. BIBLIOGRAFIE:

- Tehnici CAD – curs – prof. dr. ing. Pop Ovidiu Aurel
- Circuite Electronice Fundamentale – curs – prof. dr. ing. Pop Ovidiu Aurel
- https://bel.utcluj.ro/
- https://mce.utcluj.ro/
- https://www.ti.com/
- https://www.alldatasheet.com/
- Matlab R2024b